

KIDA Brief

No. 2021-군사-8

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

전시 보충소요기준 산정 업무 발전방안

서영보, 차명환, 박효린, 김동진
군사발전연구센터

배경과 목적

전시 보충소요기준 산정 업무 발전을 위한 체계적 접근 필요

- ◎ 전시 보충소요기준은 우리 군 전구작계의 성공적 수행을 보장하기 위한 전시 소요를 사전에 예측하고 판단하는 근거
- ◎ 전구작계의 분석평가를 기반으로 한 전시 보충소요기준 작성은 엄청난 양의 정보 검토와 데이터 처리가 필수적임

수행 결과

최신 전시 보충소요기준 사례분석에 기반한 업무 고도화 방안 개발

- ◎ 최신 전시 보충소요기준 사례분석
 - 복잡한 여러 단계의 과정을 따라 업무를 수행하도록 규정화되어 있어 업무 장기화 불가피
 - 작성 업무는 전구작계 모의분석과 非모의 기반의 사후분석으로 이원화되어 있음
 - 모든 전시자원 유형에서 전구작계 모의분석 결과를 높은 비중으로 반영하며, 사후분석 시에는 수식을 활용한 산정식 기반 접근을 수행하여 업무의 자동화 가능성이 높음
- ◎ 전시 보충소요기준 발전을 위한 업무 고도화 방안
 - 합동성 강화 측면에서 전구작계 상 명시된 구성군사의 세부 과업을 검토하여, 타 군 기여에 중점을 둔 합동성 과업을 식별하고 모의분석 시 반영가능성, 방법, 수준을 제시
 - 전구작전계획 (이하 “전구작계”) 분석과 사후분석을 명시적으로 분리하여 업무의 중복 가능성 차단
 - 분석대상 품목별 산정기법은 모두 산정식化하고 주관부서와 연구부서가 공동으로 검토
 - 업무 고도화 방안 정책화를 위해 연구안 적용 시점을 단기, 중기, 장기로 구분하여 제시

전시 보충소요기준은 전구작계 시행 시 발생하는 피해, 소모, 손실 등의 전투력 보충소요를 판단하여 비축 및 확보가 필요한 자원의 양을 사전에 산정하기 위한 기초자료이다. 전시 보충소요기준은 우리 군의 인력 및 군수자원에 대한 전시소요 비축 및 확보를 위한 예산 반영의 공식적인 근거가 되며, 비축계획서 등의 정책기획문서를 만드는 데 직접적으로 활용한다. 우리 군은 합리적인 전시 보충소요기준을 작성하기 위해, 국방부 훈령을 제정하고 각 군을 중심으로 세부 업무를 발전시키는 등 각고의 노력을 경주해왔다.

전시 보충소요기준을 산정하기 위해서는 전구작계를 모의분석 하는 등 방대한 양의 기초자료가 필요하고 다양한 자원 유형과 수백 종의 대상품목들의 특성을 분석하는 등 엄청난 업무량을 감당해야 한다. 따라서 관련 업무는 수년에 걸친 장기 수행이 불가피하였고, 결과적으로 보충소요기준 적용년도와 보충소요기준의 실제 발간년도 간극이 수년에 달하여 적시적인 결과활용이 쉽지 않았다. 또한 작전계획 분석 및 손실 산정 업무를 각 군이 개별적으로 진행하여, 합동성 측면에서의 고려요소들이 적절히 반영되었는지에 대한 확인 및 검증도 민감한 쟁점이 되어 왔다.

본 연구의 목적은 전시 보충소요기준 산정업무의 수행기간을 단축하고 산정과정에서의 합동성을 강화하는 등 전시 보충소요기준 산정업무를 고도화하기 위한 정책 대안을 개발하는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 먼저 국방부 훈령을 비롯한 현 관련 규정을 검토하여 전시 보충소요기준 업무 특성을 파악하고 경과를 분석하였다. 이에 따르면, 합참 주관부서에서 각 군의 연구부서로의 연구지침 하달, 각 군은 세부 연구계획 제출, 모의분석/전사검토/실험수행/토의/의견 수렴 등 실제 업무 수행, 2차례에 걸친 중간 검토, 연구부서 주도의 실무검증과 주관부서 주도의 기능검증, 합참 총괄부서에서 개최하는 표준화심의에 이르는 복잡한 여러 단계의 과정을 거쳐 전시 보충소요기준을 산정한다. 그 결과, 개별 자원 유형에 대하여 짧게는 1년에서 길게는 1년 반에 이르는 장시간의 업무수행이 불가피하다.

다음으로 미군의 전시 자원소요 관련 업무현황을 분석하여 우리 군 업무체계와 비교 검토함으로써 우리 군에 적용가능한 요소를 검토하였다. 특기할만한 사항으로, 우리 군과 달리 미군은 탄약소요 산정업무에 한하여 전투사령부 주도의 단계별 표적배분 등 별도 규정 및 업무체계를 구성하고 있었다. 분석모델 운용을 하는 모의 업무와 非모의 업무를 통합하여 업무를 수행하는 점은 우리 군 업무 특성과 유사하였으나, 우리 군은 다단계의 검증과정을 거치는 데 반해, 미군은 검증과정 자체는 단순 하되 필요한 만큼의 결과 재검토를 거칠 수 있도록 하였다. 미군 사례를 고려하여 본 연구진은 탄약소요 산정을 위한 별도 업무체계의 필요성과 검증과정 간략화를 통한 업무효율성 제고 가능성 등을 우리 군 입장에서 검토하여 정책 대안을 개발하였다.



객관적 분석에 기초하여 정책 대안을 개발하기 위해, 산정업무에서 활용하는 정량적 분석 도구들의 특성을 조사하고 실제 적용한 산정 논리, 절차, 수식, 기초자료 등 업무수행 근거들을 범주화, 세분화하였다. 특히 자원유형별 산정근거 활용 실태를 상세히 분석하기 위해 손실원인을 구분하고 각 구분에 따른 특성을 검토하였다. 결과적으로 현재의 보충소요기준 작성 업무는 1차적으로는 전구작계 모의, 2차적으로는 모의에서 반영하지 못한 자원품목에 대한 사후분석으로 구조화되어 있는 것으로 나타났다. 전구작계 모의결과는 직접 적용하거나 가공 후 적용하고 있었는데, 특히 보충소요의 대부분을 차지하는 전투손실은 전구작계 모의분석 결과를 직접적으로 산정하였고, 비전투손실은 전구작계 모의분석 결과에 포함된 장비/인원 손실을 가공하여 산정하고 있었다. 전시 자원소요분석의 비효율을 초래하는 원인 중의 하나는, 자원유형별 특성에 따라 연계가 필요한 업무들이 실제로는 동떨어져서 수행되고 있는 것이다. 예를 들어 탄약소요의 경우, 전구작계 모의 결과를 가공 없이 직접적으로 활용하는 경우가 많았으나, 최초 전구작계 모의 시행 이후 즉시 분석대상에 포함되지 않아 전구작계 모의를 다시 수행하는 등 업무중복에 따른 비효율이 있다. 사후분석 업무는 명시적으로 구조화되어 있었는데, 전구작계 모의에서 반영하지 못한 전투양상을 『추가모의』 하는 것과 모의 없이 수식을 개발하여 소요를 산정하는 『非모의』 방식으로 구분할 수 있다. 非모의 방식의 경우, 수식 기반의 정량적 접근을 중심으로 하여 객관화, 절차화된 산정방식을 보이고 있으나, 대부분의 업무가 자동계산이 아닌 수작업으로 수행되고 있어서 업무효율성을 제고할 필요가 있다. 추가적으로 주관부서의 업무 수행실태를 분석하여, 훈령에서 명시한 조정, 통제 기능에 대한 주관부서의 역할을 보다 구체화할 필요를 식별하고, 상대적으로 전문성에 대한 요구는 낮으나 결과 산정에 직접적으로 영향을 끼치는 업무 영역에 대한 주관부서의 조정, 통제 역할을 확대해야 한다고 판단하였다.

합동성 강화 측면에서는 전구작계 시행에 포함된 구성군사의 세부 과업을 검토하여 구체적인 방안을 개발하였다. 현 전구작계 상 구성군사 과업 중 타군 기여에 중점을 둔 합동성 과업을 식별하고, 전구작계 모의 시 과업별 반영 여부, 방법, 수준을 검토하였다. 본 연구에서는 구체적으로 합동성 강화를 위해 각 군별 협조방법을 마련하였고, 합참이 수립하는 합동성 연구지침에 반영하여 각 군에 제시할 것을 제안하였다. 각 군으로 제시할 것을 제안하였다.

본 연구에서 제시한 전시 보충소요기준 작성 업무 고도화방안의 핵심은 전구작계 모의와 사후분석을 명시적으로 분리하고, 최대 업무수행기간은 2년으로 제한하는 것이다. 1차 년도에는 연구부서 주도 하에 전구작계 모의를 수행하고 결과를 확정하여 업무 중복가능성을 차단한다. 또한 사후분석 업무에 활용한 분석대상품목별 산정기법은 수식, 즉 산정식화한다. 산정식은 연구부서가 개발되 이에 대한 검토 및 개정은 주관부서에서 주도하여 연구부서와 주관부서 간 업무 연계성을 강화하고

결과에 대한 책임을 공유하도록 절차를 구성하였다. 2차 년도에서는 이전년도에서 개발한 산정식을 바탕으로 모든 자원유형에 대하여 사후분석 업무를 수행하되, 과거 주관부서, 연구부서가 별도로 주도하는 각각의 검증과정을 합참에서 일원화하여 주도하도록 하였다.

본 연구는 전시 보충소요기준 산정 업무의 수행기간을 단축하고 합동성을 강화하기 위해 구체적인 방안을 마련하였다. 또한 수립한 방안을 실제로 적용하기 위한 시점을 단기, 중기, 장기로 구분하여 정책 제언으로 제시하고, 훈령개정이 필요한 영역을 식별하였다. 전시 보충소요기준 산정 업무는 전시소요를 계획하고 준비하는 근간을 제시한다. 이를 바탕으로 우리 군은 각종 국방정책을 수립하고 방위력 개선을 수행하여, 파급효과 또한 크다. 따라서 전시 보충소요기준 산정 업무는 전투력 발전에 직결되는 중요한 주제로서 주관부서와 연구부서의 업무 연결성을 강화하고, 군 지휘부의 지속적인 관심과 지원이 뒤따라야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 연구 관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.